Sanierung eines Einfamilienhauses
Familie Behnke

1

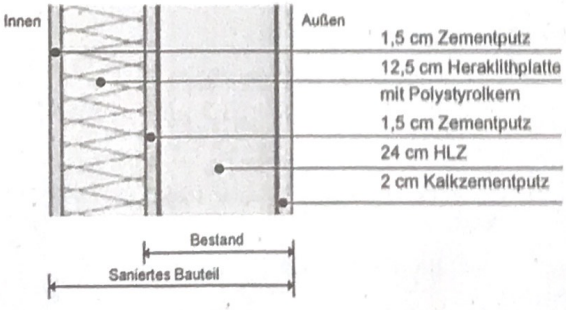
Schaden nach einer Sanierung

Doppelhaushälfte des Nachbarn

Schadensbild Innenputz

2

Bauteilbeschreibung



3

Sich ergebende Fragestellungen

-
-
-
-
-
-

4

Ziele der nächsten Stunden

- Untersuchung von Bauteilen auf Tauwasserbildung
- Berücksichtigung der Erkenntnisse bei der Erstellung des Sanierungskonzepte

5

Tauwasserbildung?!?

Einzelarbeit

10 Min.

Lesen Sie sich auf Seite 535 Ihres Fachbuches die Erklärung zur Tauwasserbildung durch.
Beantworten Sie folgende Fragen:

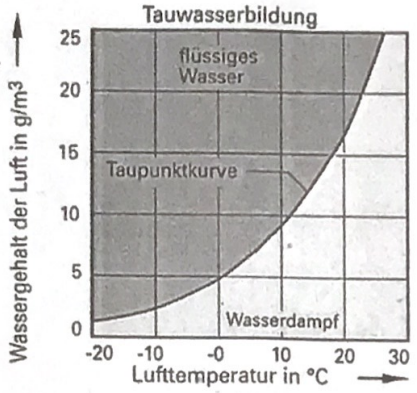
1) Was beschreibt die absolute Luftfeuchtigkeit?
2) Ergänzen Sie:
   „Der Anteil der Feuchte in der Luft ist umso größer, ...“
3) Was beschreibt die maximale Luftfeuchtigkeit?
4) Die relative Luftfeuchtigkeit Φ [%] ist das Verhältnis von absoluter zur maximalen Luftfeuchtigkeit

$$\Phi\ [\%] = \frac{[\quad]}{[\quad]} \cdot 100\%$$

5) Wann wird Tauwasser ausgeschieden?

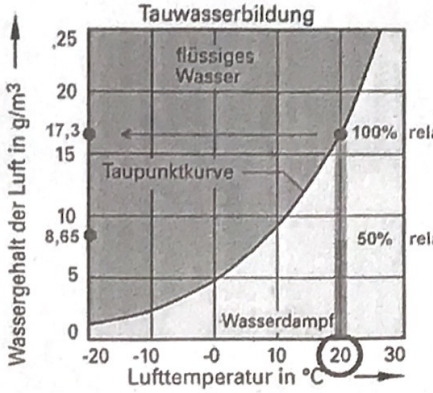
6

Sättigungskurve



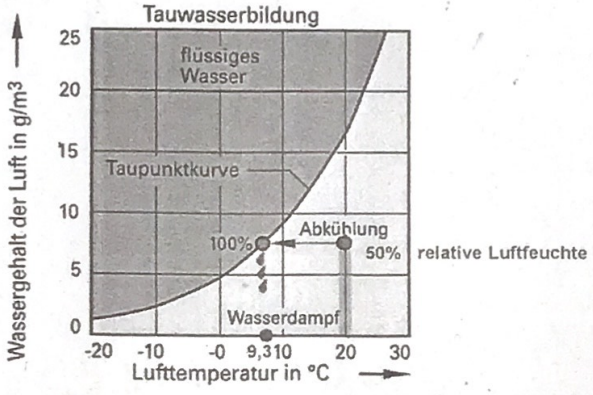
7

Sättigungskurve



8

Sättigungskurve



9

Ausblick

- Wasserdampfgehalt + Temperatur der Luft ⇨ Dampfdruck
- Ausgleich des Dampfdrucks zwischen innen und außen
- Wanderung des Wasserdampfes durch die Bauteile (Wasserdampfdiffusion)
- Abnahme der Temperatur im Bauteil bei gleichzeitiger Zunahme der relativen Luftfeuchte
- Abkühlung über 100% relativer Luftfeuchte hinaus ⇨ Tauwasseranfall

10

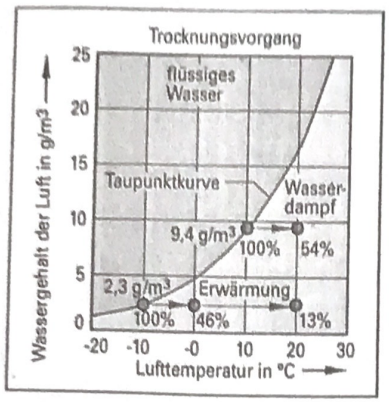


Bild 1: Abnahme der relativen Luftfeuchte bei Erwärmung

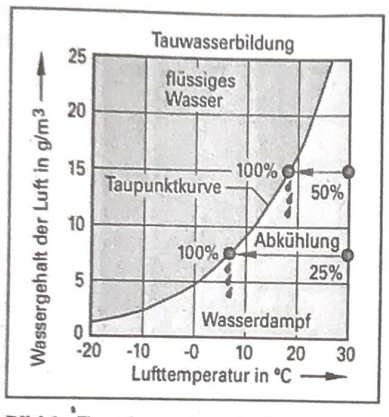


Bild 2: Zunahme der relativen Luftfeuchte bei Abkühlung

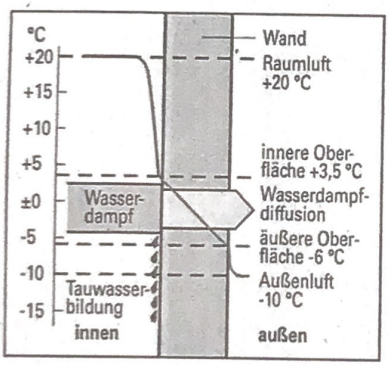


Bild 3: Tauwasserbildung an kalten Oberflächen

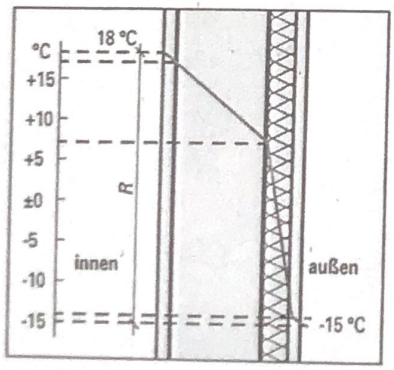


Bild 4: Temperaturverlauf in einer Außenwand

15.4.5 Entstehung von Tauwasser

Feuchtigkeit kann nicht nur von außen in das Bauwerk eindringen, sondern kann sich auch im Innern auf den Bauteiloberflächen oder im Bauteil als Tauwasser niederschlagen. Tauwasser durchfeuchtet die Bauteile, vermindert deren Wärmedämmung und verursacht Bauschäden.

15.4.5.1 Tauwasser auf Bauteiloberflächen

Die Luft enthält immer eine bestimmte Menge an gasförmigem Wasserdampf. Der Wasserdampfgehalt wird relative Luftfeuchte genannt und in % ausgedrückt (Seite 653). Die **relative Luftfeuchte** nimmt ab, wenn bei gleich bleibender Wasserdampfmenge die Temperatur der Luft ansteigt **(Bild 1)**, sie nimmt zu, wenn die Lufttemperatur sinkt **(Bild 2)**. Die Luft kann jedoch je nach ihrer Temperatur nur die maximal mögliche Wasserdampfmenge, also 100 %, aufnehmen. Man nennt diese die **maximale Luftfeuchte**. Kühlt sich die Luft soweit ab, dass die relative Luftfeuchte den Wert 100 % erreicht, scheidet sich bei weiterer Abkühlung Wasserdampf aus der Luft in Form von Nebel, auf kalten Gegenständen in Form von Tauwasser ab **(Bild 3)**. Die Temperatur, bei der dies geschieht, wird als Taupunkttemperatur Θ_s, kurz **Taupunkt**, bezeichnet. Um eine Tauwasserbildung zu vermeiden, muss die Oberflächentemperatur der Bauteilinnenseite über der Taupunkttemperatur der Raumluft liegen. Dies erreicht man durch eine entsprechende Wärmedämmung bei den Außenbauteilen.

15.4.5.2 Tauwasser im Bauteilinneren

Wasserdampfgehalt der Luft und Temperatur der Luft bewirken einen bestimmten Dampfdruck. Der Dampfdruck ist im Freien und in bewohnten Räumen meist unterschiedlich groß. Deshalb hat der Dampfdruck das Bestreben, sich zwischen innen und außen auszugleichen. Dabei entsteht eine Wanderung von Wasserdampf durch die Bauteile hindurch, meist von innen nach außen. Man nennt diese Wanderung des Wasserdampfes durch Bauteile **Wasserdampfdiffusion** (Bild 3).

Während der kalten Jahreszeit, wenn die Wohnraumtemperatur und die Außentemperatur im Freien stark voneinander abweichen, nimmt die Temperatur in den einzelnen Schichten eines Bauteils, je nach deren Wärmedurchlasswiderstand R von innen nach außen ab. Der Temperaturverlauf in den einzelnen Bauteilschichten kann zeichnerisch durch eine Kurve dargestellt werden **(Bild 4)**. Bei der Wanderung des Wasserdampfes von innen nach außen nimmt somit bei Abnahme der Temperatur die relative Luftfeuchte in den Poren des Bauteils zu. Hat die relative Luftfeuchte 100 % erreicht, scheidet sich bei weiterer Abkühlung im Bauteil Tauwasser ab (Bild 2). Dauert dieser Vorgang längere Zeit, wird das Bauteil durchfeuchtet.

Um Tauwasserbildung in **Außenwänden** zu vermeiden, darf von der warmen Seite her nicht mehr Wasserdampf in das Bauteil eindringen, als auf der kalten Seite wieder zur Außenluft entweichen kann. Dies erreicht man, indem man auf der warmen Seite der Wärmedämmschicht die Baustoffe mit hohem **Diffusionswiderstand**, auf der kalten Seite der Wärmedämmschicht die Baustoffe mit geringem Diffusionswiderstand anordnet, wie z. B. bei einer außengedämmten Stahlbetonwand (**Bild 1a**, Seite 443). Die Höhe des Diffusionswider-

Tabelle 1: Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen μ verschiedener Baustoffe*) nach DIN 4108 und DIN EN ISO 10456 (Dämmstoffe Seite 440)

Baustoff	μ	Baustoff	μ	Baustoff	μ
Beton		**Mauerwerk**		**Gipsbaustoffe**	
Normalbeton	80/130	Vollziegel, Lochziegel	5/10	Gipswandbauplatten	5/10
Leichtbeton	70/150	Leichthochlochziegel	5/10	Gipsplatten	4/10
Putz		Kalksand-Vollsteine	15/25	**Holz und Holzwerkstoffe**	
Kalkputz	15/35	Kalksand-Lochsteine	15/25	Hartholz	50/200
Zementputz	15/35	Leichtbeton-Vollsteine	5/10	Weichholz	20/50
Kalkgipsputz	10	Leichtbeton-Hohlblocksteine	5/10	Sperrholz	90/220
Gipsputz	10	Porenbetonsteine	5/10		

*) Es ist jeweils der für die Baukonstruktion ungünstigere Wert einzusetzen.

standes s_d der einzelnen Baustoffschichten kann ermittelt werden, indem man die Schichtdicke d des Baustoffs (in m) mit der **Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl** μ (gesprochen: mü) multipliziert **(Tabelle 1)**. Ist die Dämmschicht durch eine Außenverkleidung mit hohem Diffusionswiderstand, z.B. aus Klinkermauerwerk, abgedeckt, ist eine Hinterlüftung vorzusehen, damit der ausdiffundierende Wasserdampf abgeführt werden kann **(Bild 1b)**. Ist keine Hinterlüftung möglich, so ist auf der warmen Seite der Wand eine Dampfsperre anzubringen **(Bild 1d** und **1f)**. Wird die Dämmschicht innen angeordnet, entsteht wegen des geringen Diffusionswiderstandes des Innenputzes an der kalten Stahlbetonwand Tauwasser. Um dies zu vermeiden, ist auf der warmen Seite der Wärmedämmschicht eine Dampfsperre vorzusehen **(Bild 1c)**.

Bei Dächern ist nach dem gleichen Prinzip wie bei Wänden zu verfahren (Seite 444). Das **belüftete Dach** (Kaltdach) hat zwischen Wärmedämmschicht und Dachhaut einen Zwischenraum, durch den der diffundierende Wasserdampf abgeführt wird. Der Einbau einer Dampfsperre ist in problematischen Fällen empfehlenswert (**Bilder 1a** und **1c**, Seite 444). Das **nicht belüftete Dach** (Warmdach) benötigt auf der warmen Seite der Dämmschicht eine Dampfsperre, damit eine Kondensation unter der kalten Dachhaut vermieden wird (**Bild 1d**, Seite 444). Unter der Dachhaut wird auch z.B. eine Noppenbahn eingebaut, durch die eine Dampfdruckausgleichsschicht entsteht. In dieser Schicht kann sich zu bildender Wasserdampf z.B. durch Verdunstung von Baufeuchte bei starker Sonneneinstrahlung, ausdehnen, wodurch eine Entstehung von Dampfblasen unter der Dachhaut verhindert wird. Beim **Umkehrdach** wird die Dachhaut gegenüber dem normalen Dach „umgekehrt", also unterhalb der Dämmschicht verlegt. Die Anordnung einer besonderen Dampfsperre ist dabei nicht erforderlich, weil die Dachhaut als Dampfsperre wirkt (**Bild 1e**, Seite 444). Möglicherweise noch durch die Dachhaut diffundierender Wasserdampf kann dabei im nassen Bereich kondensieren, ohne Schaden anzurichten.

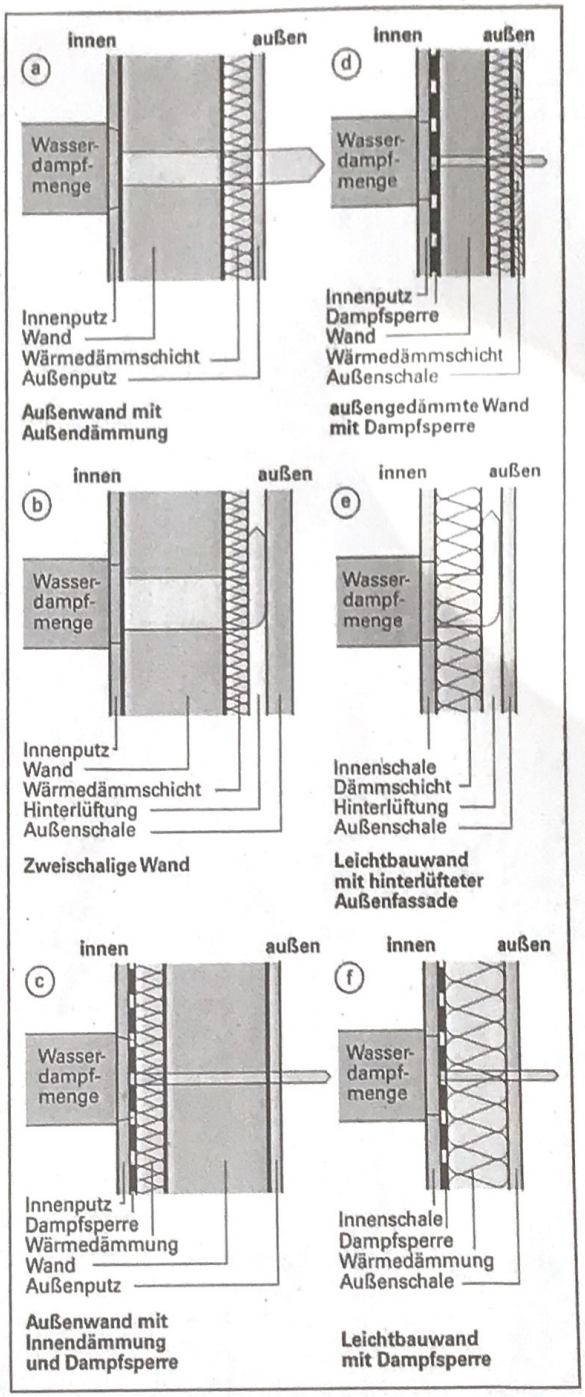


Bild 1: Wasserdampfdiffusion bei Außenwänden